1-MARUZA

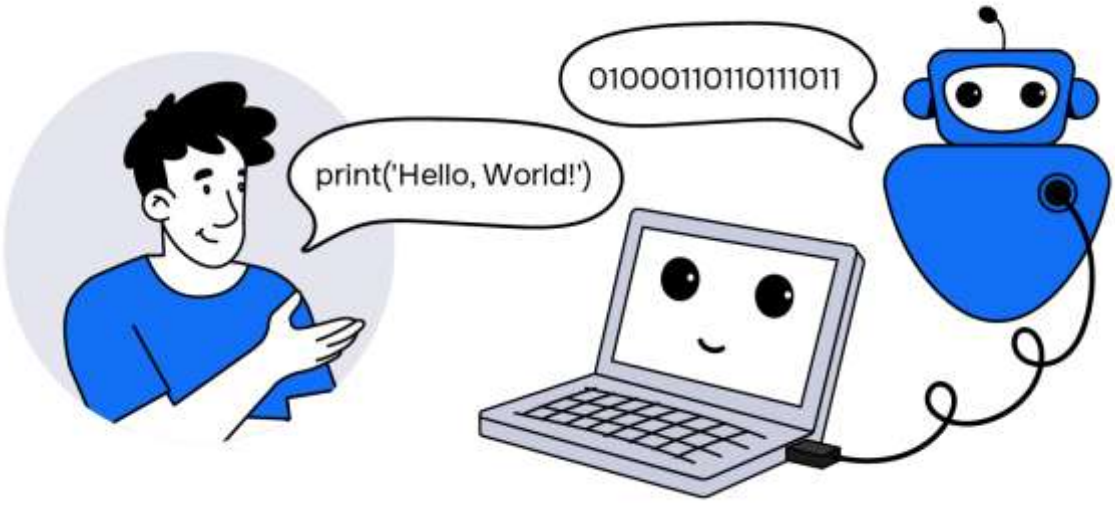
Mavzu: Skript va skript tillariga kirish.

Reja:

1. **Dasturlash tillari**
2. **Script tillari**
3. **Dasturlash tillari va script tillar farqi.**
4. **Script tillariga kirish.**

Dasturlash tillari

O‘zi chet tilini bilmagani uchun delegatlar xalqaro ishbilarmonlik uchrashuvlariga tarjimonlar bilan birga boradi. Kompyuterning “miyasi” hisoblangan protsessor ham dasturchi dasturlash tilida yozgan kodni tushunmaydi. Protsessor faqatgina nol va birlardan iborat ketma-ketlikni qabul qiladi. Dasturchi va kompyuter bir-birini tushunishiga ham maxsus tarjimonlar: kompilyator va interpretatorlar yordam beradi.



Dastur ishga tushirilishi bilan kompilyator butun kodni darhol (nol va birlardan iborat) mashina kodiga o‘giradi. Kompilyatorning ishlash jarayonini quyidagicha tasvirlash mumkin:

1. ***Dasturchi dasturni dasturlash tilida yozadi →***
2. ***Kompilyatorni ishga tushiradi →***

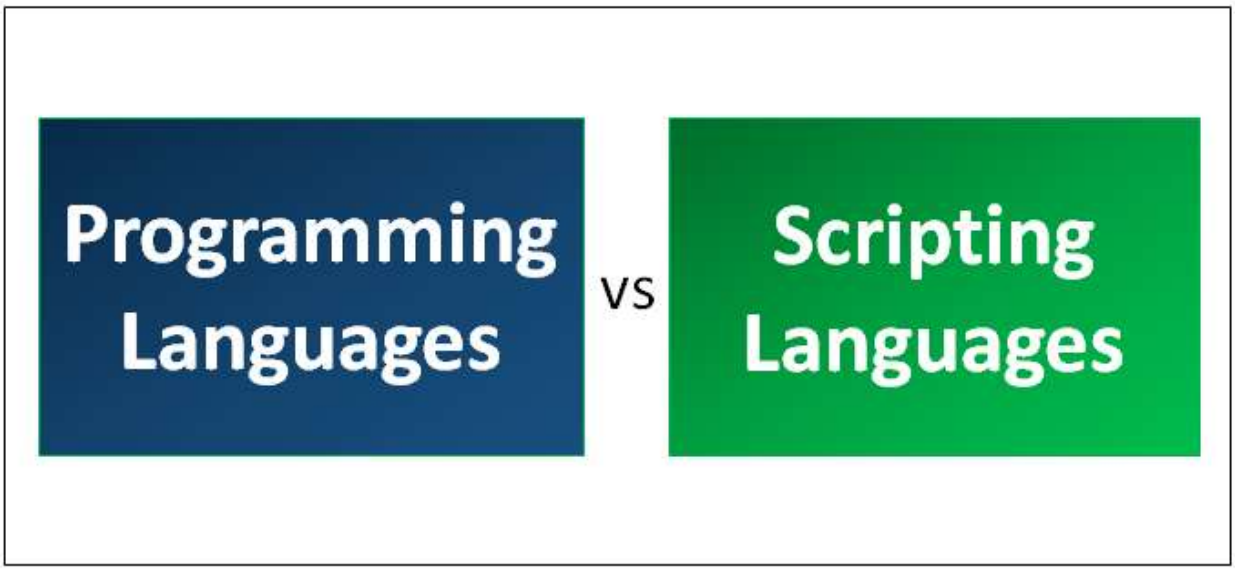
3. ***Kompilyator butun dasturni mashina kodiga o‘giradi va uni bajariluvchi faylga (Windows’dagi .exe) joylashtiradi.***

C, C++, Java, Swift, Go kompilyatsiya qilinadigan dasturlash tillariga kiradi. Har safar dastur ishga tushganda interpretator kodni satrma-satr mashinaga tushunarli tilga o‘giradi.

Interpretatsiya qilinadigan tillarda yozilgan dasturlar ko‘pincha kompilyatsiya qilinadigan dasturlarga qaraganda sekinroq ishlaydi. Bu kodning satrma-satr tarjima qilinishi bilan bog‘liq. Biroq interpretatsiya qilinadigan tilda dastur ishlab chiqish jarayoni kompilyatsiya qilinadigan tildagiga qaraganda tezroq. Chunki dasturchiga dasturiy kodni qayta-qayta mashina tiliga kompilyatsiya qilish shart emas.

Python, PHP, JavaScript interpretatsiya qilinadigan dasturlash tillari qatoriga kiradi.

Dasturlash tillari va script tillar farqi.



Ko'pincha odamlar script til va dasturlash tilini sinonim o'rnida ishlatishadi, lekin bular o'rtasida katta farq bor. Barcha script tillar dasturlash tili lekin hamma dasturlash tillari script til emas.

Ancha yillar oldin dasturlash tillari yordamida PowerPoint, Internet Explorer, Microsoft Excel, Microsoft Word va juda ko'p shu kabi dasturlar yozilgan. Biroq, vaqt o'tishi bilan dasturlash tillarini qo'shimcha funktsiyalarni

kiritish va takomillashtirilgan dasturlash interfeysi bilan ta'minlash uchun yangilash zarurati paydo bo'ldi.

Script tillar va dasturlash tillari orasidagi asosiy farqlardan biri kodlarni ijro etishida. Ya'ni dasturlash tillari yuqori darajali dasturlash (odam tushunadigan kod) tilidan mashina kodiga (komputer tushunadigan kod) compiler yordamida o'giradi, script tillar esa bu ishda interpereter ishlatadi. Interpreter va Compiler haqida yuqorida ma'lumot bergandim. Yana takrorlab o'taman. Compiler kodni to'liq o'giradi, Interpreter esa qatorma qator kodni mashina tiliga o'giradi.

Keling, dasturlash tili va Script tili o'rtasidagi boshqa farqlarni ham ko'rib chiqamiz.

! Dasturlash tillari ixcham bo'lib, boshqa til yoki dasturga interpretatsiya (o'girilmaydi) qilinmaydi.

! Script tillar bitta tilda yozilib va boshqa dasturlar yoki dasturlash tillari yordamida interpretatsiya (o'girish) qiladi. Misol uchun Javascript HTML bilan birgalikda qo'shilib keyin Internet browser bilan interpretatsiya (o'griliadi) qiladi.

Shunday qilib, dasturlash tillari mustaqil ravishda ishlaydi, ammo Script tillari boshqa dastur ichida ishlaydi.

Dasturlash tillari to'laqonli kod va dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni osonlashtirish uchun mo'ljallangan, Script tillari esa kodlashni tezroq va soddalashtirish uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Dasturlash tillari bilan kodlash nisbatan qiyin, chunki bitta funktsiya uchun ko'plab kod satrlari talab qilinadi. Script tillari bilan funktsiyali kodlar yaratish osonroq, chunki Script tillarda bir muncha qisqaroq kod yoziladi.

Shunday qilib, dasturlash tillari bilan to'la-to'kis kod yozish odatda ko'proq vaqtni oladi, Script tillar bilan kodlashda ozroq vaqt talab etiladi.

Compilatsiya qilingan dasturlar odatda Interpretatsiya qilingan dasturlarga qaraganda tezroq ishlaydi, chunki kompilyatorlar bir vaqtning o'zida kodni o'qiydilar va tahlil qiladilar va xatolar (agar mavjud bo'lsa) haqida umumiy hisobot beradilar.

Lekin Interpreter kod har bir qatorni o'qiydi va tahlil qiladi va har safar xatolikni aniqlaganda, ularga birma-bir murojaat qilishni to'xtatadi.

Dasturlash tillariga misol qilib C, C++, C#, Java, Basic, COBOL, va Pascal kabi tillarni olsak bo'ladi. Script tillarga misol qilib JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, Ruby, GameMonkey va hokazo larni olsak bo'ladi

Dasturlash tillari to'liq uzunlikdagi kod bilan ishlaydi va mustaqil ravishda ishlashga qodir, o'zi mustaqil ijro eta oladi (dastur ko'rinishga keltira oladi), Script tili odatda kodning kichik qismlari ustida ishlaydi va ishlashi (dastur ko'rinishiga kelishi) uchun yordamchi dastur kerak bo'ladi.

Script tillari boshqa platformalarga ham bog'liq va ularni joylashtirish kerak. Dasturlash tillari .exe fayllarini yaratadi, Script tillari esa .exe bajariladigan fayllarini yaratishda qatnashmaydi.

Script tillariga kirish

JavaScript dasturlash tili interaktiv saytlar tuzish uchun ishlab chiqilgan. Uni alohida .js kengaytmali faylda saqlanadi va sahifa bilan birgalikda ishga tushiriladi. HTML faylda JavaScript faylni ulash uchun maxsus quyidagicha teg yoziladi:

```
<script src=".js fayl manzili"></script>
```

Odatda skriptlar sahifaning eng quyi qismiga ya’ni </body> tegi oldidan ulash amalga oshiriladi.

JavaScript’da dasturlash — brauzer nima ishlar bajarishi kerak ekanligini ko’rsatib beruvchi qo’llanmalar ketma-ketligi. Ushbu qo’llanmalar ham o’z vaqtida tepadan pastga qarab ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

JavaScript’da biror bir qo’llanma yakunlanganini bildirish uchun satr s’nggi nuqta vergul qo’yiladi va keyingi sahifaga o’tiladi. Nuqta vergul belgisini yozmasdan yangi sahifaga o’tish orqali ham qo’llanma yakunlanganini bildirish mumkin. Ammo bu usul har doim ham ishlayvermaydi. Shuning uchun nuqta vergul qo’yish maqsadga muvofiq

JavaScript HTML faylda yozilgan kodlarni o’zgartirish imkoniyatiga ega emas, lekin u brauzerda foydalanuvchiga ko’rinadigan qismini o’zgartirib beradi.

Izohlar (kommentlar)

Kommentlar — bu kodni tushunishga yordam beruvchi qo’shimcha izohlar hisoblanadi. U brauzerda ko’rinmaydi va dastur ishlashi uchun hech qanday ta’sir o’tkazmaydi. Komment ichidagi qo’llanmalar ishlamasligi uchun uni ko’proq kodning ma;lum bir qismini o’cirib turish uchun foydalaniladi.

JavaScript’da ikki xil komment ko’rinishi mavjud:

```
// Bir satrli komment.

/*

Ko'p satrli.

Uning yordamida bir vaqtda bir nechta satr kodlarini o'chirib
qo'yish imkoni mavjud.

*/
```